# 基于 FPGA 的个体健康趋势预警
# ——面向多模态感知的可信心率观测系统

全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 · AMD 自主选题初级组


## 摘要

日常心率观测中，手部运动与接触变化容易干扰光电容积脉搏波，单一心率数字也难以解释信号质量下降带来的变化。针对这一问题，本项目研制可信心率观测系统，在 AMD Zynq 平台集成 PPG、惯性与视觉感知，通过 PS 与 PL 协同完成信号计算、质量判断、运动观测和交互显示。工程创新体现在多路候选质量选路、来源新鲜度与发布许可联合约束、合格心搏历史复用，以及视觉与惯性运动背景的并列呈现。系统采用自主设计的主机支架、相机立柱和主板托盘，形成集感知、计算、显示于一体的产品原型，同时产出软硬件工程、使用说明、验证记录和八项自研 Skills。板端运行记录表明，系统能够完成心率处理、视频观测与数据保存，对无效输入撤回数值并保留原因；同输入对照验证了 PS 处理与通信开销的降低。项目为个体健康趋势观察、运动干扰教学和多传感器实验提供可解释、可追溯的本地平台。


# 第一部分　作品概述

## 1.1 功能与特性

可信心率观测系统将脉搏、惯性与视觉信息汇集到一台本地设备。用户自然接触传感器光学面，在设备屏幕与浏览器查看心率、四路波形、接触质量及运动状态。系统保留原始数据、候选结果和质量原因，依据接触、信号质量、有效心搏及来源新鲜度决定是否发布心率。条件满足时显示可信候选；条件不足时明确提示并撤回数值。视觉与惯性信息用于解释动作背景，帮助使用者理解波形和心率变化。

## 1.2 选题背景、研究现状与应用领域

日常心率观察需要区分生理变化与运动、接触不良造成的波形变化；只显示单一数字，难以说明数值是否仍有可靠来源。TROIKA 和 JOSS 利用 PPG 与加速度信息抑制运动伪影[1-2]，Temko 研究滤波与跟踪相结合的在线运动心率估计[3]；信号质量指标研究强调先评价波形适用性[4]，FPGA 心率 SoC 研究展示了软硬件集成路径[5]。这些工作为信号处理和质量评价提供方法参考。本项目面向桌面健康观察、运动干扰教学和多传感器实验，将多路波形、质量原因、运动背景与无效撤回组织为完整产品交互，解决“数字出现了，却难以解释为何可信”的工程问题。论文方法作为参考，不将其精度迁移为本项目结果。

## 1.3 主要技术特点

系统采用 Zynq 异构平台，将 PPG 预处理、自适应滤波、峰值候选与视觉空间统计部署于 PL，将采集配对、质量判断、选路和用户交互部署于 PS。四路候选及其历史分别保留，统一样本事务关联输入与结果；视觉链采用固定区域分块统计，与惯性信息因果配对。产品通过自主主机结构整合板卡、屏幕和相机，传感器使用黑色绝缘胶带与魔术贴固定。开发经验进一步沉淀为可复用技能包。

## 1.4 主要性能指标

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| PPG/IMU 采集与处理 | 25Hz |
| 视频观测 | 5fps |
| 联合 PL 主处理时钟 | 100MHz |
| LUT / BRAM 占用率 | 68.66% / 62.50% |
| PS 尾段 / 含 Pipe 路径开销下降 | 16.06% / 12.95% |

## 1.5 主要创新点

（1）以接触、质量、有效心搏和来源新鲜度共同约束发布，保留心率显示或撤回原因。

（2）复用当前支路合格心搏后缀，配合过期边界单次复核，控制恢复的新增开销。

（3）集成 PPG 主链、视觉/惯性旁路及自主主机结构，形成可解释观测原型。

（4）把审计、性能、资源与交付经验提炼为八项可复用 Skills。

## 1.6 设计流程

从应用需求建立软件参考和有效性规则，逐级实现 PL 计算链并核对数值与接口；依据整条通路的开销优化 PS 对象和进程通信。结合实物装配反馈设计主机与局部结构，通过真实采集验证产品功能，将重复出现的核验和排错方法整理为八项 Skills。

# 第二部分　系统组成及功能说明

## 2.1 整体介绍

可信心率观测系统由传感器、可编程计算平台、视觉输入、显示交互和自主机械结构组成。PPG 提供脉搏信息，惯性模块提供运动参考，相机提供手部动作背景；PS 与 PL 共同形成可解释的心率输出与多模态运动观测。浏览器保留四路处理波形，HDMI 在设备侧呈现相机画面、心率和运动标签，原始与处理记录同步保存。

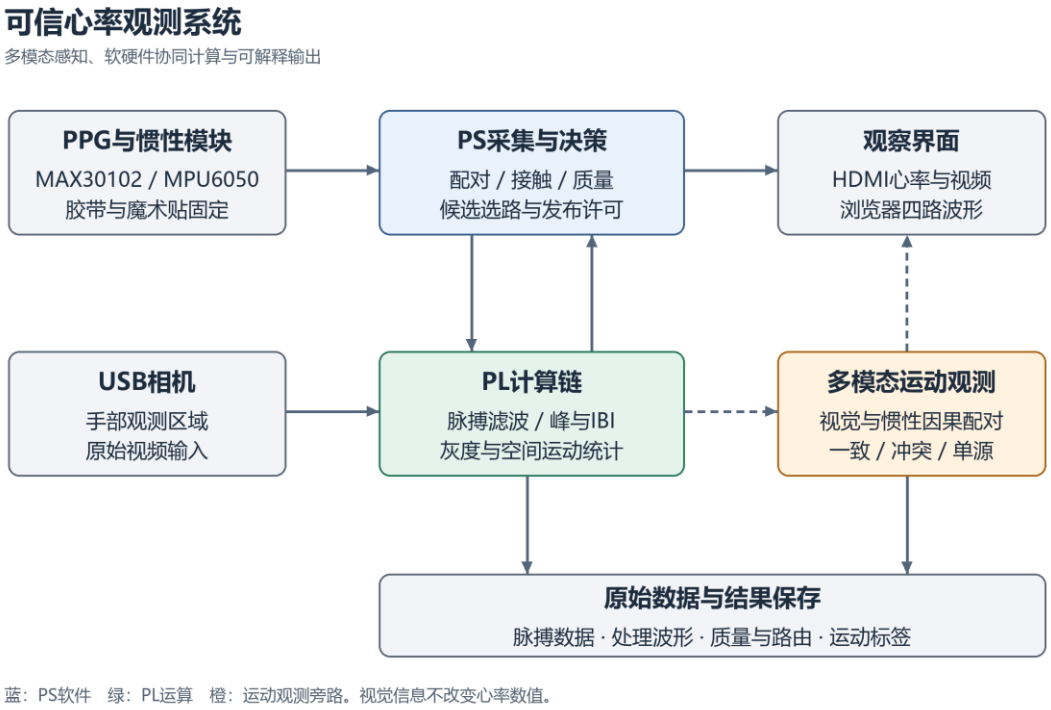



**图 1　可信心率观测系统总体框图**

设计原理以“计算候选—评价质量—约束发布”为主线。PPG 随脉搏产生的周期变化进入滤波与心搏检测；惯性参考用于自适应处理及运动解释。四路候选保留不同处理结果，PS 结合接触、质量、有效 IBI 和来源时间选择可发布输出。相机提供与惯性观测可对照的动作背景，视觉统计与心率主链并行，避免把图像标签误当成心率数值来源。

图 1 说明器件与功能关系，图 2 说明 PS/PL 数据分工，图 7 和图 8 分别展开脉搏主链与视觉旁路。系统同时保存原始数据、候选、发布许可与原因，使显示、撤回和事后回查由同一组状态解释。

## 2.2 硬件系统介绍

### 2.2.1 硬件整体介绍

系统采用 PYNQ-Z2（XC7Z020CLG400-1），联合 PL 由 Vivado 2024.1 实现。MAX30102 采集原始 IR 脉搏信号，MPU6050 提供三轴加速度，相机提供 USB YUYV 图像，HDMI 屏承担设备侧显示。逐点滤波与像素统计具有重复算术和固定通路，适合 PL；质量判断、运行组织和交互含较多条件分支，保留在 PS 中便于解释与维护。软硬件划分兼顾数据搬运与进程通信开销。

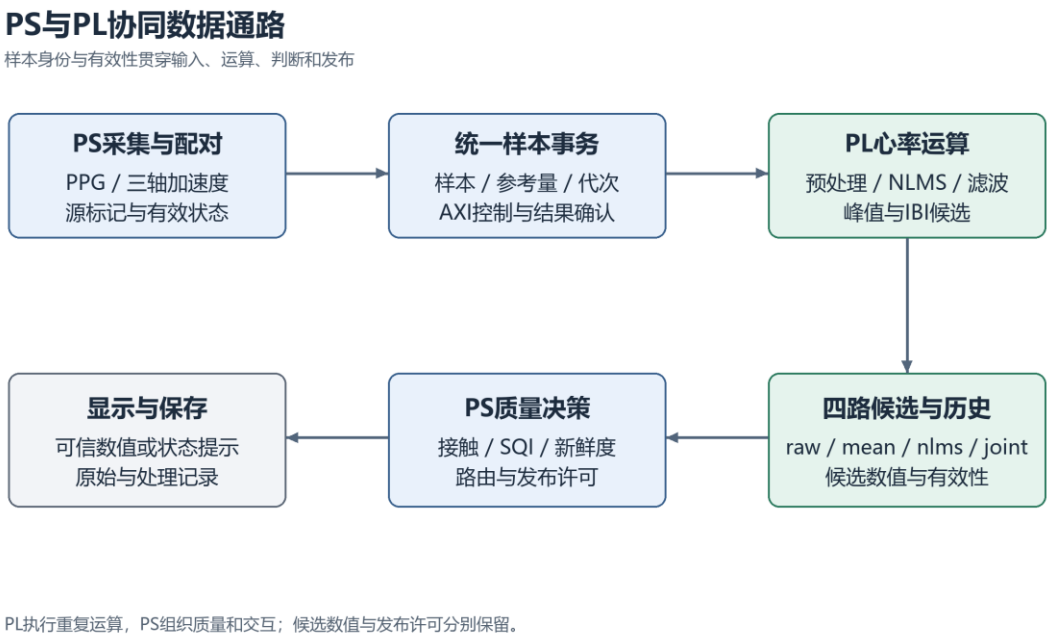



**图 2　PS 与 PL 分工及协同数据通路**

**软硬件划分依据与接口契约**

| 任务与依据 | PS / PL 分工 | 接口及状态契约 |
| --- | --- | --- |
| 逐点脉搏运算：重复算术和固定状态更新 | PL：去直流、均值、NLMS、滤波、峰值和 IBI 候选。 | PS 提交样本、参考量和序号；PL 返回候选、状态与 ACK，按同一事务关联。 |
| 质量与选路：条件多且需解释原因 | PS：采集配对、质量判定、候选选择、发布许可及撤回。 | 内部候选与可发布值分开保存；接触、质量或来源条件不足时撤回数值。 |
| 像素运算：规则数据流和空间并行 | PL：灰度、降采样及 ROI 统计；PS：运动标签与惯性背景配对。 | USB 输入经缓冲组织视频数据；统计寄存器供 PS 读取，视觉旁路不参与 HR 数值融合。 |
| 资源与交互：涉及系统调用和进程调度 | PS：硬件所有者、进程通信、浏览器、记录和停止释放。 | MMIO 用于控制/状态；DDR 与 DMA/VDMA 用于帧数据。单一所有者负责申请与释放。 |

### 2.2.2 机械设计介绍

主机结构围绕屏幕可视、板卡安装、相机观察和接口可达设计。底座承载计算与显示部件，屏幕通过下托、上扣及后撑定位；相机立柱提供固定观察位置，主板托盘使用隔离柱与结构件分开，并为 SD 卡和线束保留净空。结构按模块分件，便于打印、装配与局部替换。

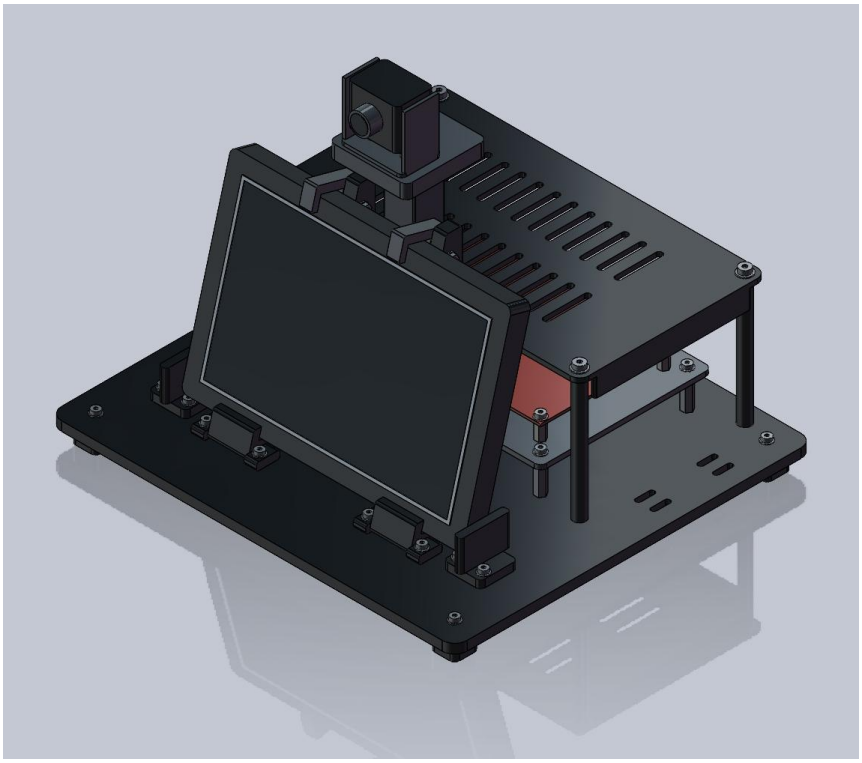


**图 3　主机结构 SolidWorks 设计模型**

主机底座的设计包络为 260×230mm，主板托盘为 160×110×3mm，相机立柱采用 150mm 高度。针对 SD 卡与中央立柱的装配干涉，托盘通过局部孔位调整保留主板安装关系与接口空间。以下为原生模型视图，用于说明结构设计和零件关系。

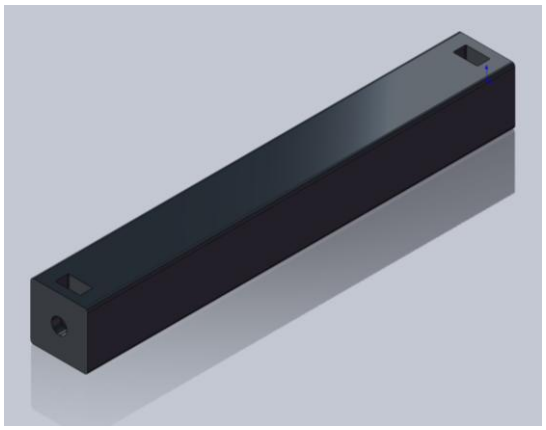


**图 4　相机立柱 SolidWorks 设计模型**

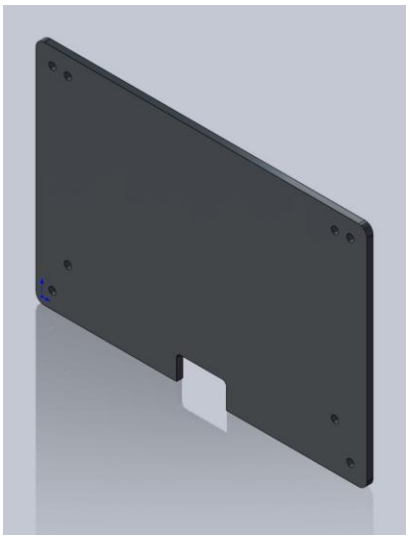


**图 5　主板托盘 SolidWorks 设计模型**

MAX30102 与 MPU6050 没有独立外壳，实际采用黑色绝缘胶带和魔术贴包覆、固定，方便调节佩戴位置。主机打印结构与传感器固定方式分别承担器件支承和贴合需求，图 3 至图 5 仅展示主机相关结构；传感器位置以实拍为准。

### 2.2.3 电路各模块介绍

系统使用开发板与传感器模块组成硬件连接，各模块按功能接口协同。PPG 和惯性读数由 PS 采集并配对，输入参考量与样本通过统一事务送入 PL，结果与确认状态一起返回。视频使用 USB 输入与 DMA/VDMA、DDR 缓冲连接 PL 处理和 HDMI 显示。

| 模块 | 输入与输出信号 | 连接与作用 |
| --- | --- | --- |
| PPG 模块 | IR 采样值 | IIC 采集路径；产生脉搏主输入。 |
| 惯性模块 | 三轴加速度 | IIC 采集路径；形成运动参考。 |
| PS/PL 心率接口 | 样本、参考量、序号、候选与 ACK | AXI/MMIO 控制；保证输入和结果一致归属。 |
| 相机与视觉链 | YUYV 帧、灰度及 ROI 统计 | USB 输入；PL 完成像素与空间计算。 |
| 显示与缓冲 | 图像、心率与状态 | DDR 及 DMA/VDMA 组织帧数据，HDMI 呈现结果。 |

**物理接线与关键输入输出**

传感器由 PYNQ-Z2 的 Arduino 专用 IIC 接口接入。SDA 使用 J3-10，对应 FPGA 封装管脚 P16；SCL 使用 J3-9，对应 P15，两者采用 LVCMOS33 电平。MAX30102 与 MPU6050 共享 SDA、SCL 及公共地，7 位地址分别为 0x57 和 0x68。模块供电接 3.3V；图 5a 按电气网络显示连接，模块端以 SDA、SCL、VCC/VIN 和 GND 丝印为准。

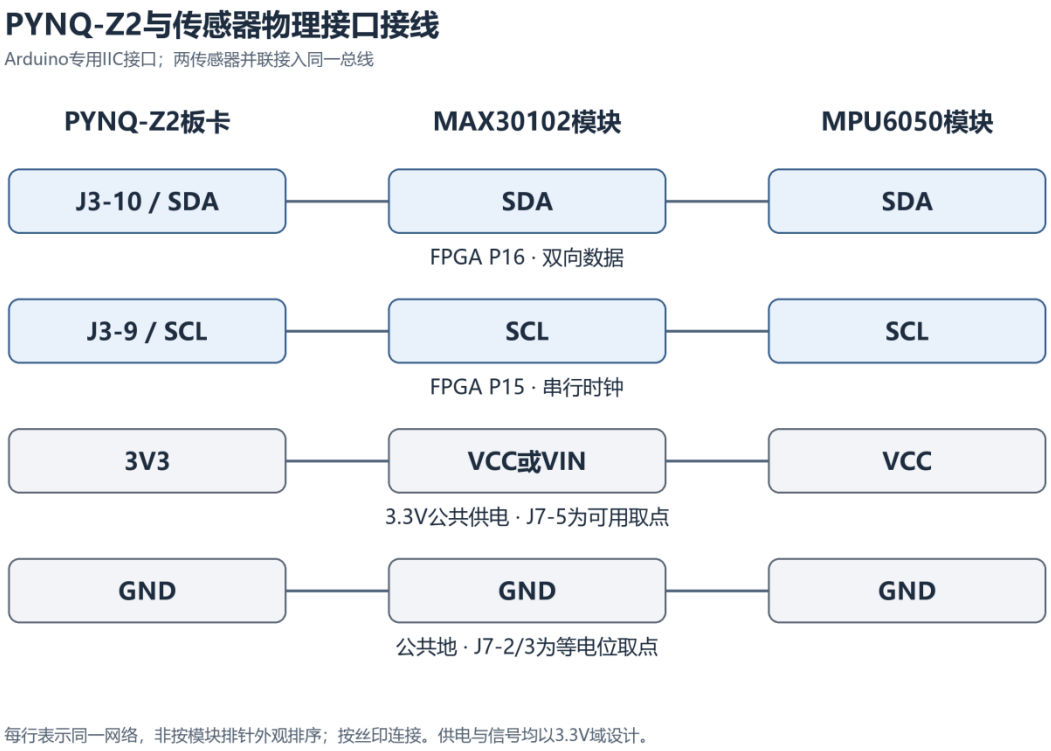



**图 5a　PYNQ-Z2 与传感器接口接线**

板卡连接器编号依据 TUL 开发板原理图[6]，并与工程约束及实际 IIC 接口定义交叉核对。图 5b 保留厂商原图中的 J3、J7 及 SDA/SCL 上拉关系；J7-5 为可用 3.3V 取点，J7-2/3 为可用共地取点。该图说明开发板接口，外接模块按图 5a 互连。

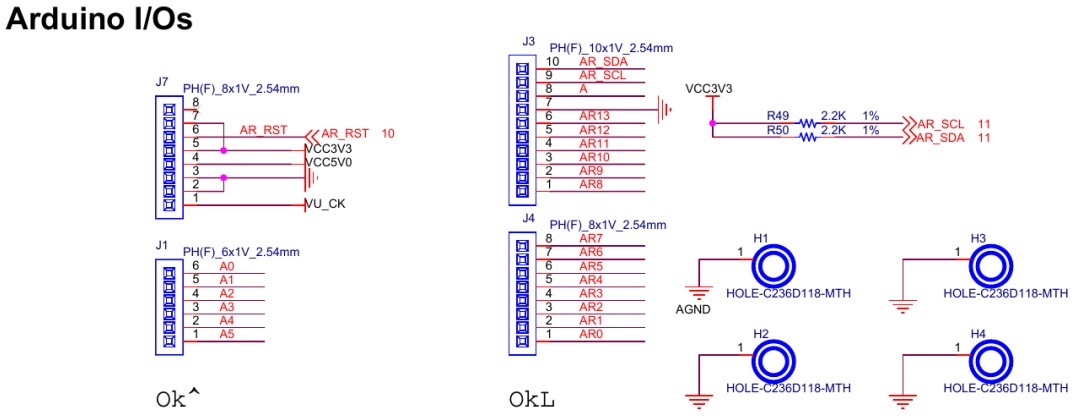



**图 5b　TUL 开发板原理图中的 Arduino 接口局部[6]**

**PL 控制连接与电路核验**

PS 通过 M_AXI_GP0 连接 AXI 互连，由地址译码访问 IIC 控制器、心率计算核与视觉统计核。图 5c 按照同源 HWH 及 Block Design 保留实际接口名和地址，标记外部 IIC 输入输出；心率核经两组 MMIO 接口接收事务并返回状态和结果。IIC 总线配置为 100kHz，AXI 侧工作于 100MHz。

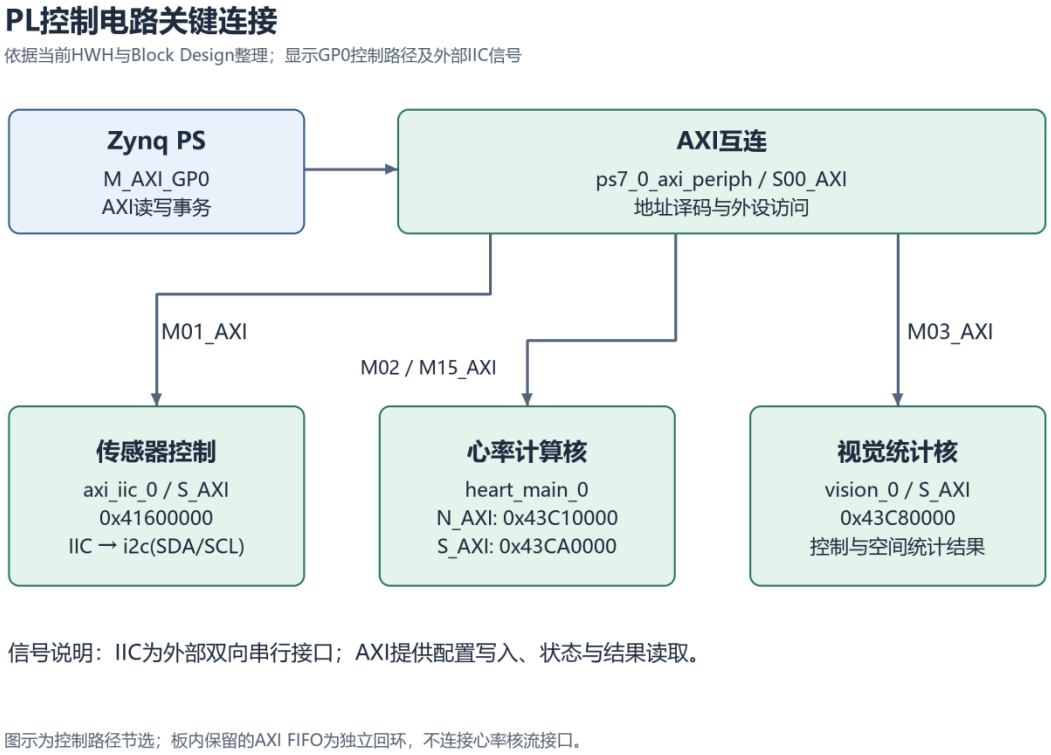



**图 5c　依据 HWH 与 Block Design 整理的 PL 控制连接**

心率核已有 RTL/AXI 回归使用保存输入核对 1504 点、1237841 个状态字和 21 项协议检查，日志给出通过标记。图 5d 保留原始日志内容，说明数字逻辑与接口回归结果；板端采集和组件性能由第三部分的独立证据说明。




**图 5d　已有心率核 RTL 与 AXI 回归日志摘录**

# 2.3 软件系统介绍

## 2.3.1 软件整体介绍

软件包括交互入口、资源管理、心率处理、视觉处理、显示和记录模块。入口 ContinuousDemo25.ipynb 包含四个单元：PS 检查、20 秒视频检查、浏览器准备、持续采集与正常停止导出。单一硬件所有者准备计算资源，工作进程按约定事务交换数据；原始采集、处理候选和发布许可分别保存。连接设备、固定传感器后，用户可查看波形、质量和运动观测。运行环境与依赖按配套使用说明准备。

工程与 Skills 仓库入口：https://github.com/wusimou2b/pynq-z2-trusted-heart-observer

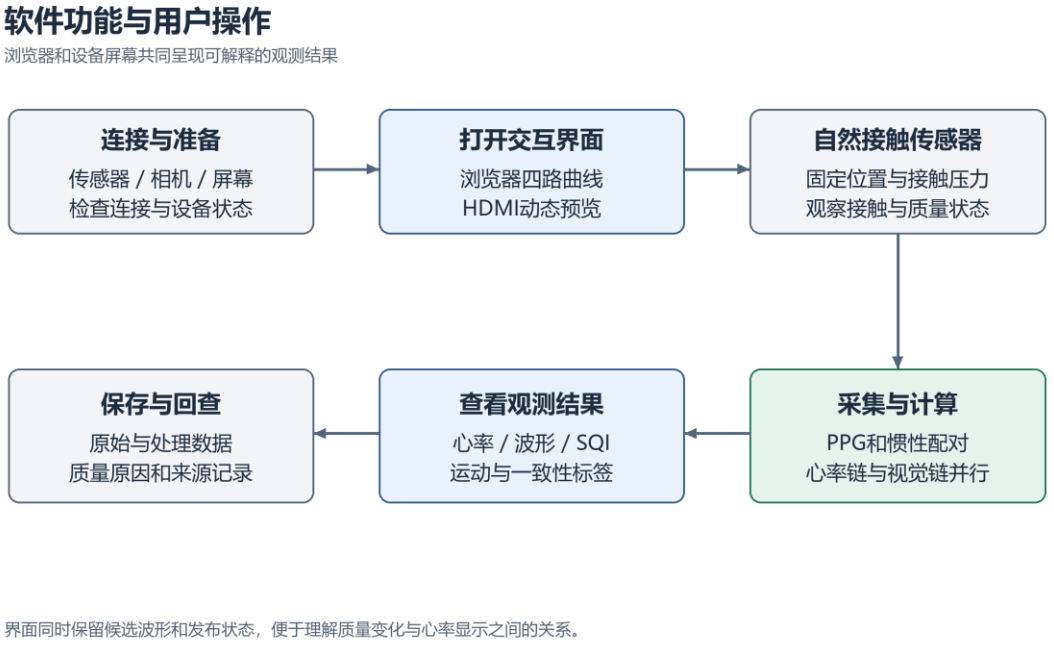



**图 6　软件功能与用户操作流程**

### 2.3.2 软件各模块介绍

**采集与质量选路模块：**以 PPG、三轴加速度、序号与有效状态为输入，形成参考量和统一样本事务；接收四路候选后，依据接触、SQI、有效心搏与源新鲜度产生路由及发布许可。内部候选与可发布数值分别保留，无效记录进入数据档案而不直接显示为心率。

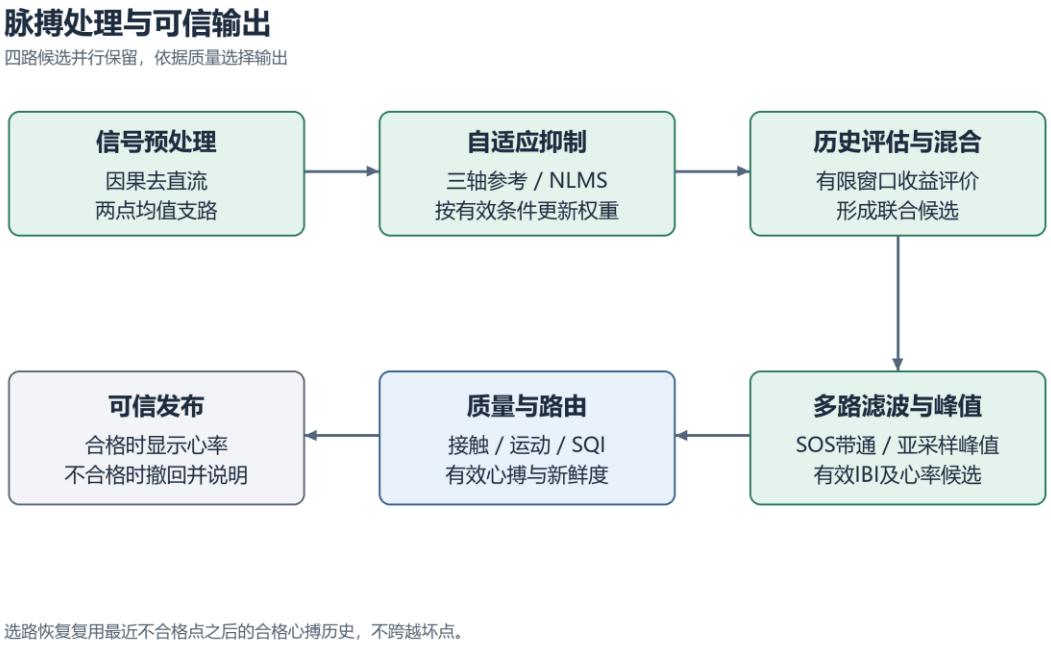



**图 7　脉搏计算与可信输出流程**

心率计算模块：PL 完成因果去直流、两点均值、三轴参考 NLMS 和历史收益评估，保留 raw、mean、nlms 与 joint 四路候选；经 SOS 带通、亚采样峰值定位与有效 IBI 得到心率候选。NLMS 按有效条件更新状态，PS 负责选择及发布。切路后复用最近不合格点之后的合格心搏后缀，避免跨越坏点或直接复用旧显示数值。

**视觉与运动观测模块：**图像经颜色转换、灰度计算与 2×2 降采样，形成 320×240 灰度图。固定 ROI 为 160×120 像素，按 4 列 3 行分块计算帧差、灰度和及变化像素比例；PS 通过中值和确认规则形成运动标签，并与先前惯性观测因果配对。输出一致、冲突、单源等状态，辅助解释动作背景；该旁路不改变心率数值。

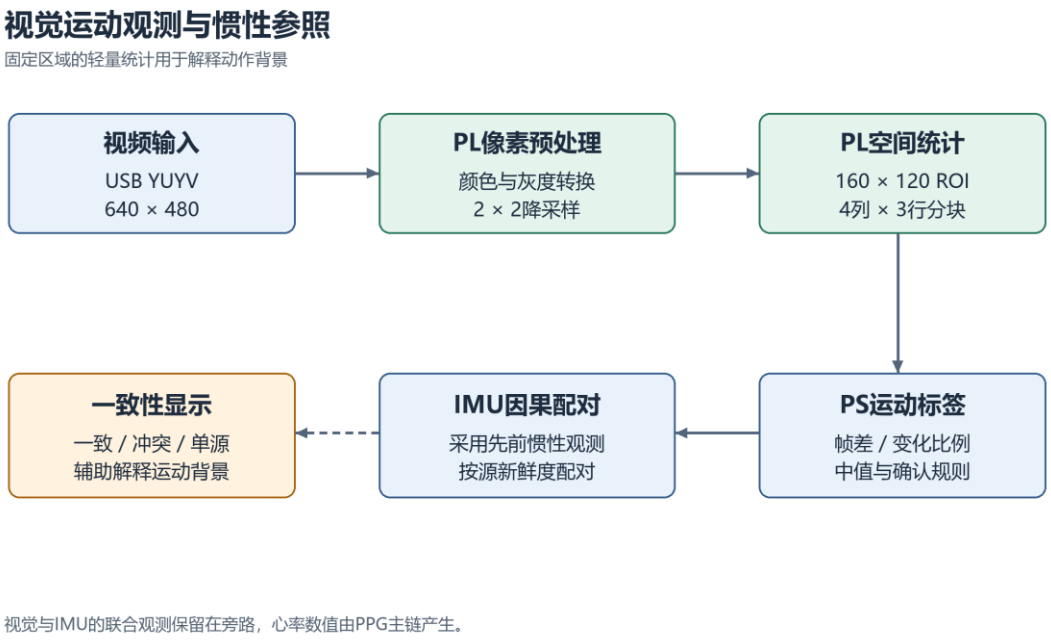



**图 8　视觉空间统计与惯性参照流程**

**显示与记录模块：**浏览器显示四路波形、接触、质量、路由及心率，HDMI 叠加图像区域、心率和运动标签。共享快照保留候选与发布许可，只有满足原守卫的新状态才进入显示；对旧副本采用一次条件复核，避免增加逐点通信。保存内容包括原始数据、候选结果、质量原因和观测标签，便于回查。

**自研 Skills 模块：**围绕审计、会话、性能、核验、适配、资源管理与交付提炼八项技能包。各包以 SKILL.md 明确输入、步骤和边界，配合脚本、示例或工作流输出可检查的证据。开发者按目标工程适配数据 schema 与硬件契约，LLM 据此组织操作和解释结果，设备运行仍由本地 PS/PL 完成。

| Skills | 输入 | 主要输出与作用 |
|---|---|---|
| 结果审计 | 采集 ZIP、CSV 和 JSON | 关联原始与处理记录，解释无效行与状态。 |
| 板端会话 | 工程包、文件清单与资源契约 | 核对文件身份、运行隔离和资源归属。 |
| PS/PL 性能评估 | 规范计时 CSV | 普通 ABBA 汇总、连续块分析和比较边界。 |
| FPGA 核验证 | 数值契约、RTL 及实现证据 | 组织软件、接口、实现与上板证据层级。 |
| Overlay 适配 | 板卡画像、IP 描述与驱动契约 | 检查能力和契约匹配，给出适配缺口。 |

| Skills | 输入 | 主要输出与作用 |
| --- | --- | --- |
| DMA 生命周期 | DMA 配置与缓冲事件 JSON | 离线检查事件顺序，报告在途传输、未释放缓冲及未知状态。 |
| Notebook 交付 | 入口、依赖与目标目录 | 检查封装、可导入工作模块及交付完整性。 |
| PS/PL 分段剖析 | 声明时钟、输入身份的阶段记录与同输入结果 | 分段归因、任务间隙、ABBA 与独立数值比较。 |

### 2.3.3 大模型协作记录与智能体工作流

作者负责提出实际问题、限定修改与资源开销，并决定板端操作范围；Codex 读取相关 Skills，提出候选并使用工具核验数值、边界和开销，遇到差异先定位和纠正，再由作者参与实物观察、运行与反馈。所选记录可追溯到性能分析、板端会话、结果审计三项 Skills 的读取，构成人主导、Skills 约束的单会话智能体工作流；八项 Skills 作为方法与工具按任务选用。设备运行仍由本地 PS/PL 完成，LLM 参与研发与证据整理。

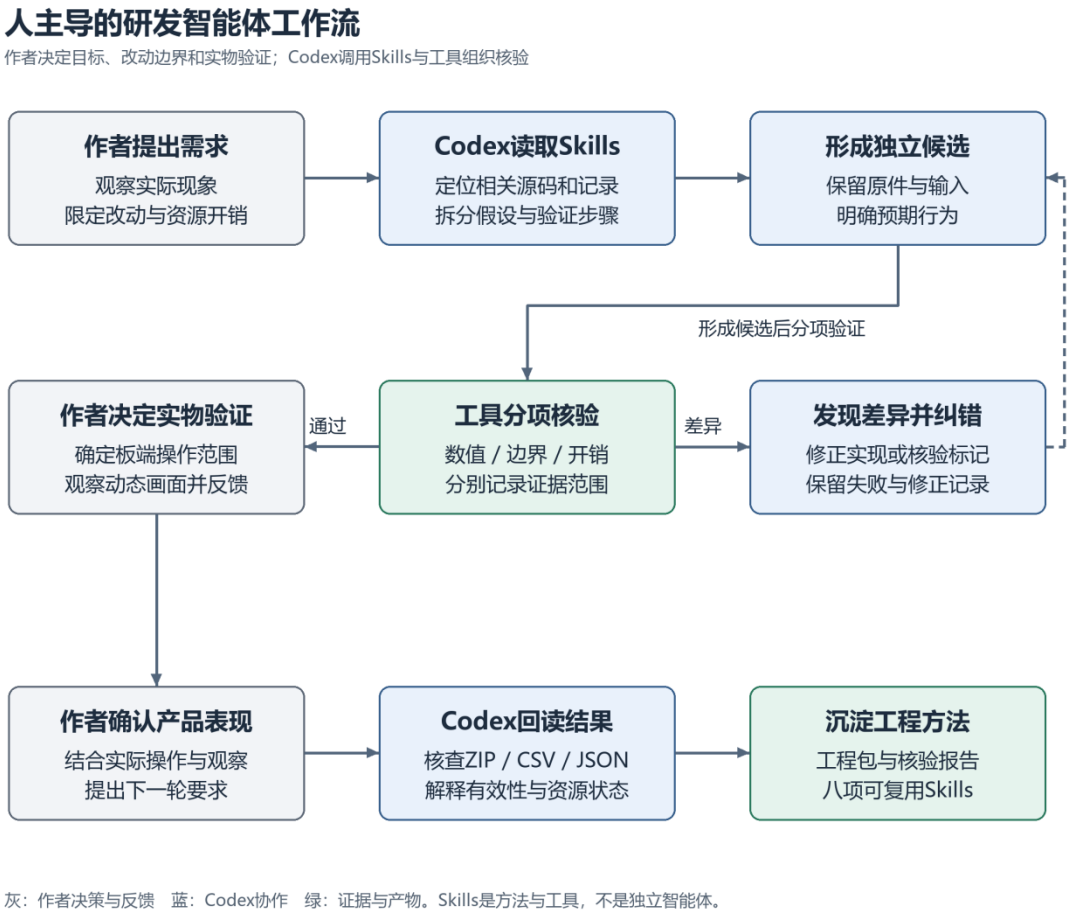



**图 9　人主导的研发智能体工作流**

### 提示词、模型回答与自我纠错记录

案例一由作者提出复用既有记录、尽量不增加负担的约束。模型据此选择复用当前支路合格心搏状态。核验发现整段缓存等待会推迟首次输出，模型将方案修正为合格 IBI 后缀；来源标记不一致时，又先定位软件模型与 PL 回执的标注问题再继续核对。图 9a 摘录真实提示词和公开回答，保留提出方案、发现问题和自我纠错的过程。对应界面片段见图 9A-1。

人工提示原文：“先保留并冻结这版，然后复用 1505 点查选路后的恢复过程，选择一个不增加负担或者增加负担极小的方式来试着修复”。

模型回答原文：我优先验证“复用当前所选支路已有的合格心搏状态”：不增加一套检测器、不改变选路，也不搬用上一支路的心率。

纠错轨迹：初始候选等待整段 IBI 缓存更新，保存输入复现发现启动显示反而晚约 2.8 秒。模型将复用范围改为最近不合格点之后的真实 IBI 子集；核验又发现软件模型结果被误标为 PL 回执，先暂停检查、修正来源标签，再继续比较。前者纠正算法状态边界，后者纠正验证来源，不能为得到一致结果而抹掉差异。

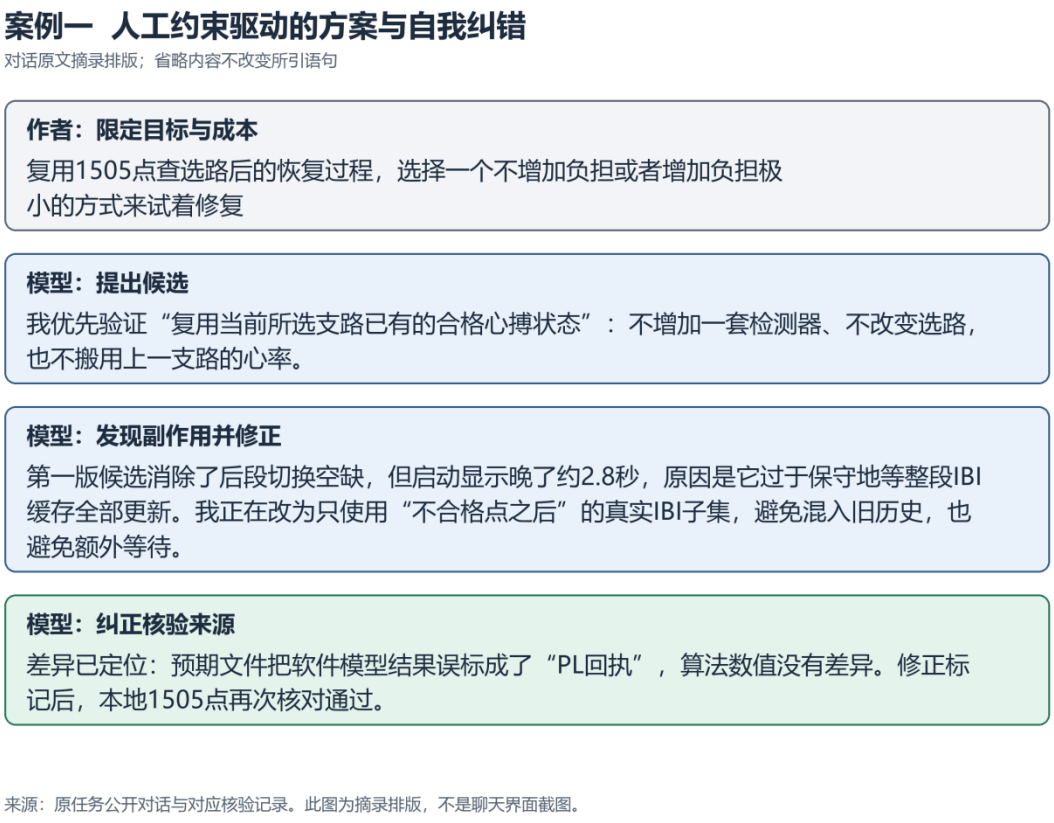



**图 9a　人工约束与模型自我纠错的对话原文摘录**

该案例保存了 12 项边界检查及同输入数值核对。保存数据配合真实 PL 回放时，66220 个字段逐位一致；数值一致性与 PS 尾部开销分别评估。作者设定的低负担要求由修改范围和对照记录共同检验。

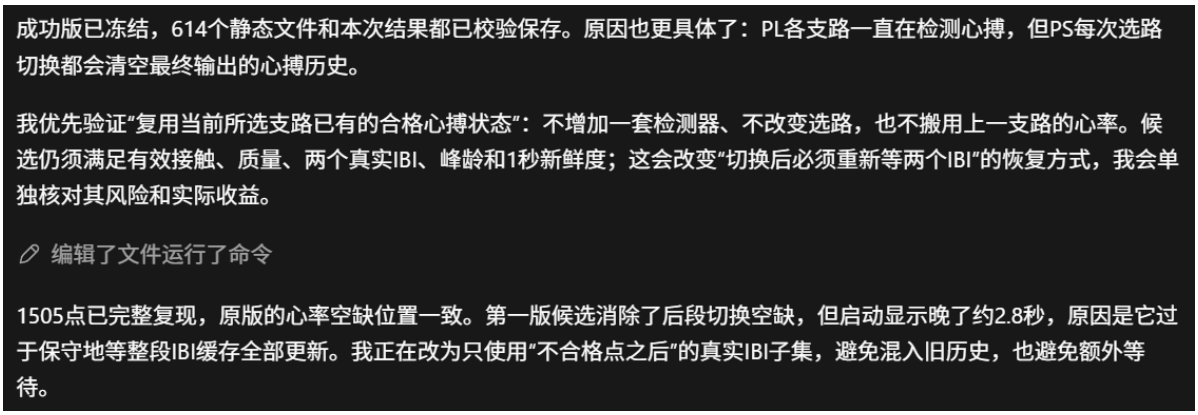



**图 9A-1　低负担约束下模型修正心搏复用方案的真实对话截图**

截图展示方案提出与自我纠错；数值核验见案例说明。

案例二由作者质疑视频改动并要求控制附加开销。模型通过逐字节比较确认 81 个视频、显示及硬件相关文件一致，随后检验旧状态副本的交接假设，将候选限制为过期边界的一次非阻塞复核。图 9b 显示人的追问、模型回答和后续实物反馈。对应界面片段见图 9B-1。

人工提示原文：“为啥之前没有，这次有呢，你看看视频部分你改了些啥，修复一下，不要加重负担”。模型先用文件证据缩小范围，再提出假设：“若读取过程被调度暂停，即使共享区已有新状态，也可能因手里的旧副本而停机。”

纠错轨迹：确定性调度注入检验旧副本假设后，候选仅在过期边界做一次非阻塞复核，正常路径不增加循环轮询；没有更新状态或锁忙时保留原故障处理。模型随后明确：“它证明候选没有破坏完整回放，但还不能单靠这轮证明已经消除了之前的偶发交接故障。”该原话限定的是当时回放证据，不被改写为真实采集已触发并救回故障。

## 案例二 人工追问推动证据检验

对话原文摘录排版；省略内容不改变所引语句

**作者：提出观察与约束**
为啥之前没有，这次有呢，你看看视频部分你改了些啥，修复一下，不要加重负担

**模型：用文件比对核查假设**
81个视频、显示及硬件相关文件也一致；这次新增的是心率选路恢复逻辑。

**模型：限制候选改动范围**
候选只在判旧时非阻塞复核一次最新状态，正常路径不增加轮询，真正过期仍按原保护停止。

**作者：实物操作后的反馈**
运行好了，现在挺好的，你看看

来源：原任务公开对话与对应核验记录。此图为摘录排版，不是聊天界面截图。

**图 9b 人工追问、模型核验与实物反馈的对话原文摘录**

已有记录包含 43 项测试通过和 1708 点显示字段一致性核对。确定性调度注入提供针对旧副本问题的修复证据；完整回放及后续真实采集用于核查兼容性，不能把其中未触发复核的运行解释成现场救回一次故障。这一记录体现了模型按证据修正结论、由作者决定下一步验证的协作方式。

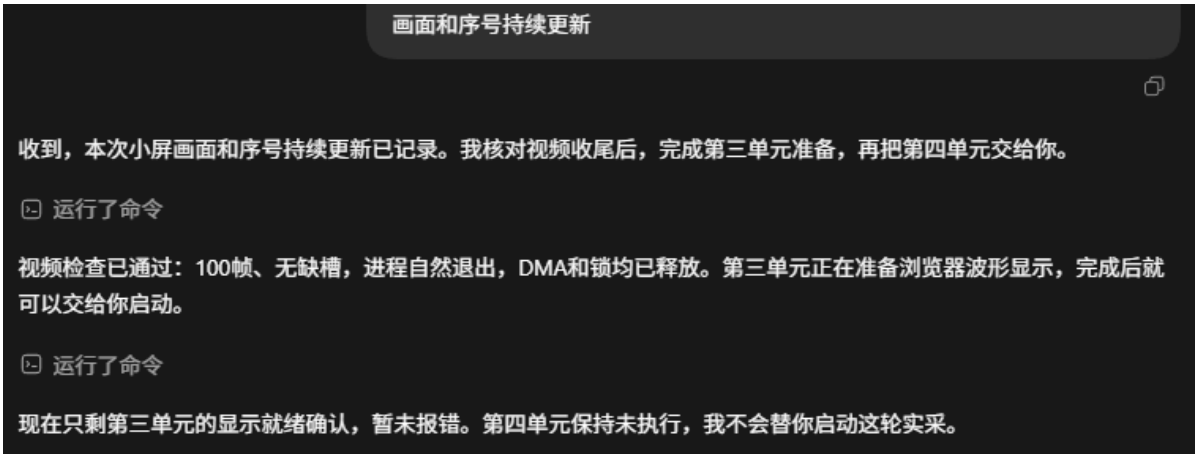



**图 9B-1 人工确认画面与序号持续更新的真实对话截图**

截图体现人工观察、模型回读与操作权交接；联合运行结果见第三部分。

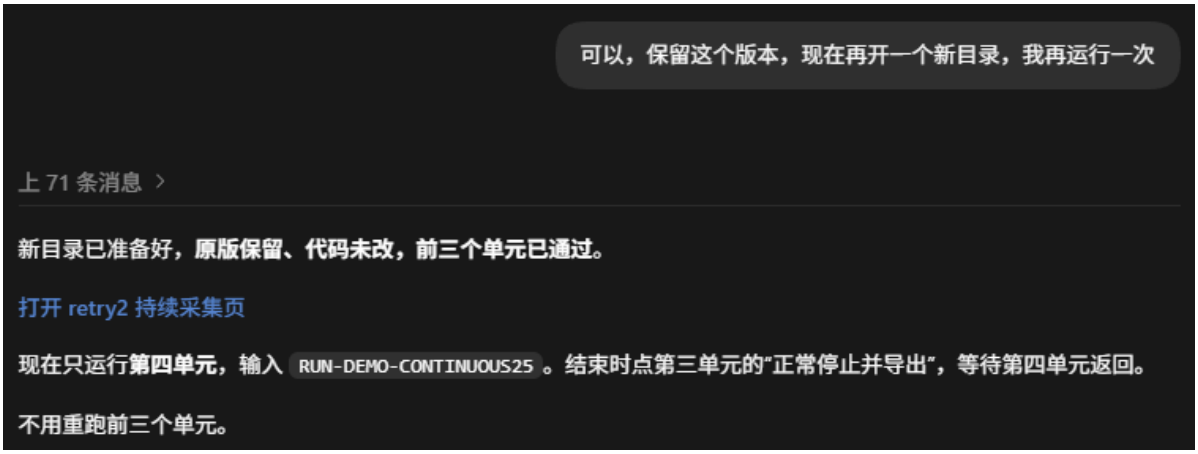



**图 9c　人工提出保留版本与隔离运行要求的真实对话截图**

截图保留原界面的消息折叠标记，用于展示人工确定操作范围与模型执行约束；运行测试结果见第三部分。

### 2.3.4 技能包的提炼、验证与复用边界

Skills 从反复出现的失败或观察中提炼：先明确输入来源和字段契约，再把不能改变的保护条件写为约束，随后为异常、缺测与失败退出设置可检查输出。每项以 SKILL.md 组织触发条件、输入、步骤、产物和边界，需要时配合脚本、样例与工作流；不能把一次对话结论直接包装成通用经验。前表给出输入输出，下表说明观察如何转化为可验证规则。

| 技能及提炼观察 | 验证方法与产出 | 有效边界 |
| --- | --- | --- |
| 结果审计<br>pynq-result-audit<br>原始、发布、显示与退出容易混成一个通过。 | 共享历史断言检查无效行、坏哈希和限额；实际 7 层归档识别 199 条原始及 199 条处理记录。 | 按 schema 映射字段；保留 false 与未知项，不自动判整机验收。 |
| 板端会话<br>pynq-board-session<br>包名相似而身份不同，Notebook 输出会改变文件字节。 | 共享历史断言检查 manifest、缺文件、身份错误与拒绝覆盖；输出身份及目录检查记录。 | 文件身份通过不等于硬件通过；资源所有者及释放需另证。 |
| 性能评估<br>ps-pl-performance<br>均值改善可能掩盖慢块，通路差额易被误称纯 IPC。 | 共享历史断言；另复算 925 点×4 组共 3700 行记录的均值、跨度与慢块。 | 925 点记录含模拟等待，并非 MMIO/视频/IIC 实载；不同于 3.3 的 1504 点对照。 |

| 技能及提炼观察 | 验证方法与产出 | 有效边界 |
| --- | --- | --- |
| FPGA 核验证<br>fpga-kernel-verification<br>软件一致不等于 RTL、时序和上板均成立。 | 按黄金向量、RTL/AXI、实现报告、板测分层组织证据。 | 流程型 Skill；缺少哪层证据就保持该层未证实。 |
| Overlay 适配<br>pynq-overlay-portability<br>固定地址、驱动与版本约束影响换板。 | 31 项离线测试覆盖 32/64 位地址、双目标描述及错误 VLNV、参数、缺 IP 拒绝。 | 元数据匹配不是跨板验证；换器件需重新实现并板测。 |
| DMA 生命周期<br>pynq-dma-lifecycle<br>请求停止不等于 DMA 停止，借用视图涉及所有权。 | 37 项离线测试覆盖缓存同步、提前 free、错误 owner、超时仍活动和未归还 view。 | 工具支持定长整缓冲 axi-dma-simple；SG、VDMA、cyclic 需适配。 |
| Notebook 交付<br>pynq-notebook-delivery<br>旧内核缓存、依赖或 spawn 参数可能掩盖启动问题。 | 37 项离线测试包含主机真实 spawn 求和 12、源码变化拒绝、缺依赖与线程未退出。 | 限已审阅的纯软件入口；导入守卫非安全沙箱，不替代板端验证。 |
| 分段剖析<br>pynq-ps-pl-profiler<br>跨钟相减、嵌套求和或 wall−CPU 误读会错误归因。 | 29 项离线测试覆盖重叠/缺测/跨钟、序号缺口、配置不符及两类数值工作负载。 | 异域时钟不相减；合成收益仅检验统计，不冒充 ARM 或板级收益。 |

验证按工具性质分别进行。八项 Skills 有格式检查记录；新增 Overlay 适配、DMA 生命周期、Notebook 交付及分段剖析分别有 31、37、37、29 项离线单元测试，共 134 项，独立解包复测不重复累计。既有三个 CLI 的 38 项共享历史断言另行追溯，流程型 FPGA 核验证没有新增独立单测计数。工具测试证明已测输入下的行为，板端采集与硬件性能仍由相应工程记录支撑。

题目外复用以 FIR 数据流和图像块两组合成输入检验：包校验、归档审计、计时三个 CLI 各执行两种输入，共六次 exit=0，支持配置 1000Hz/30Hz 节拍及连续块长 3/7。它证明脱离心率题目的软件参数化复用，不是跨板实测；该验证未访问硬件。

复用时先阅读目标 Skill 的 SKILL.md，按自己的 schema、时钟、器件/IP 接口和资源所有权补齐映射；使用保存输入检查产物后，再按实际授权进入硬件操作。缺项保持为未知，失败原因随输出保留，再决定是否进入硬件核验。

## 2.4 复现说明与完整操作步骤

以下步骤以已配套的板端环境为起点，从环境与文件核对、接线到运行和输出核验完整列出。归档运行包依赖既有 PYNQ 环境及同级原生依赖目录，不是新 SD 卡上的独立安装包；全新镜像安装及当前公开运行副本的独立联合启动仍需验证。第三部分的原工程采集记录不能替代这两项验证。

### 2.4.1 环境、文件与实物准备

| 准备项 | 可核对的环境与要求 |
| --- | --- |
| 平台与开发工具 | PYNQ-Z2 / XC7Z020CLG400-1；联合 PL 由 Vivado 2024.1 实现；使用配套且身份一致的 bit/HWH。 |
| 归档板端环境 | Linux armv7l；Python 3.10.4；PYNQ 运行库 3.1.1；NumPy 1.21.5；SciPy 1.8.0。入口校验 PYNQ 版本及视频驱动源码哈希。 |
| 附加依赖与文件关系 | pandas、PyYAML、matplotlib、cffi、OpenCV 等按配套环境保留；原生 ARM 库、manifest/preparation 与运行模块的相对关系不可遗漏。 |
| 实物与输入 | MAX30102、MPU6050、USB 相机、HDMI 屏及连接线；传感器按图 5a/5b 共用 IIC，使用黑色绝缘胶带和魔术贴固定。 |

PYNQ 3.1.1 指运行库版本。完整镜像身份及未锁定依赖需在独立部署前补齐，本节以表列配套环境为操作起点。

### 2.4.2 接线、四单元运行与正常停止

**1. 准备配套环境与成套文件。** 按上表准备板卡、外设与板端 Python 环境。将 Notebook、工作模块、manifest、bit/HWH、原生 ARM 依赖及准备结果按配套 README 放入独立目录，保持相对关系；先核对清单与哈希，再打开入口。不要把已有板端依赖视为已包含在单个 Notebook 中。

**2. 断电核对接线并固定器件。** SDA 接 J3-10（P16），SCL 接 J3-9（P15），模块接 3.3V 并共地；MAX30102 与 MPU6050 的 7 位地址分别为 0x57、0x68。供电取点及连接器位置按图 5a/5b 核对，模块端以丝印为准。接好 USB 相机、HDMI 屏与网络；维持传感器绝缘包覆，不为观察而拆除绝缘或改变接线。

**3. 打开入口并执行第 1 单元。** 在配套 Python 3 内核打开 ContinuousDemo25.ipynb，逐单元执行，不直接“全部运行”。第 1 单元调用 check(expected)与 short(expected)，核对文件、依赖及 PS 短检查结果；该步骤不访问硬件。保存生成的 demo-short-results.zip，确认预检没有阻断项再继续。

**4. 执行第 2 单元视频检查。** 确认相机与 HDMI 可用且没有其他硬件所有者后，按入口提示使用确认值 RUN-DEMO-VIDEO20，执行 preview20(hardware=True, …)。观察约 20 秒画面与序号更新，等待该检查停止并释放资源，保留 demo-preview20-results.zip。不要把这一视频片段当作完整联合采集。

**5. 执行第 3 单元准备浏览器。** 运行 prepare(expected)，等待绿色绘图就绪状态，确认可见浏览器入口及正常停止按钮。保持该单元界面可访问；它提供第 4 单元运行期间的停止操作。

**6. 执行第 4 单元持续采集。** 按入口要求使用确认值 RUN-DEMO-CONTINUOUS25 启动，保持唯一硬件所有者。自然接触光学面并观察波形、质量、路由、心率以及 HDMI 运动背景。无效时允许数值撤回；视觉旁路标签用于解释背景，不作为心率真值。

**7. 正常停止并等待导出。** 使用第 3 单元中的正常停止按钮，等待第 4 单元返回并完成队列排空、资源清理与导出；不以中断内核代替正常停止。确认输出 demo-continuous-results.zip 及 continuous-results.zip，并保留入口返回的状态和异常信息。

**8. 逐项核验输出。** 检查 read、processed、raw_saved、results_saved 及配对/未配对计数，按序号回查无效记录的原因与发布许可；再核对视频帧数、漏目标槽、停止原因、各进程退出码、DMA 状态以及相机、缓冲、HDMI 与锁的释放记录。最后单独读取汇总判定：导出、清理或退出成功不等于全部验收通过。

### 2.4.3 复核结果与复现产物

复现者应保留环境与身份检查、三个阶段的导出包、运行返回状态和人工观察记录。对无效样本核对“原因保留、数值撤回”，对退出核对“用户停止、队列处理、进程退出与资源释放”，对汇总判定保留原值。如果检查提示缺少依赖、驱动哈希不符或启动未完成，先修正该明确缺项，再进行同一阶段验证，不跳过预检并声称已复现。

原工程记录中，清理与导出完成，但 manual_session_passed 为 false；video_original、video_journal、video_manual_admission、original_binding 四项汇总检查为 false，读取状态为 stopped_with_errors。复核时应同时保留这些结果与成立的处理、保存和资源释放事实，避免用一个成功标志覆盖其他状态。

# 第三部分　完成情况及性能参数

## 3.1 整体介绍

可信心率观测系统已形成包含传感器、计算平台、屏幕和相机的集成原型。主机自主结构组织板卡与观察位置，黑色绝缘胶带和魔术贴完成传感器固定，界面将心率、波形、质量和运动状态集中呈现。



**图 10　主机正面实物**



**图 11　主机斜 45°与传感器连接实物**

## 3.2 工程成果

### 3.2.1 机械成果

自主结构已用于主机装配，屏幕支承、相机立柱与主板托盘形成分层组合。实物可见屏幕前部固定件、相机立柱、通槽盖板和立柱连接，便于组织板卡与线束。传感器采用黑色绝缘胶带与魔术贴固定，无独立外壳；图 12 展示模块贴合、胶带包覆和手持接触方式。

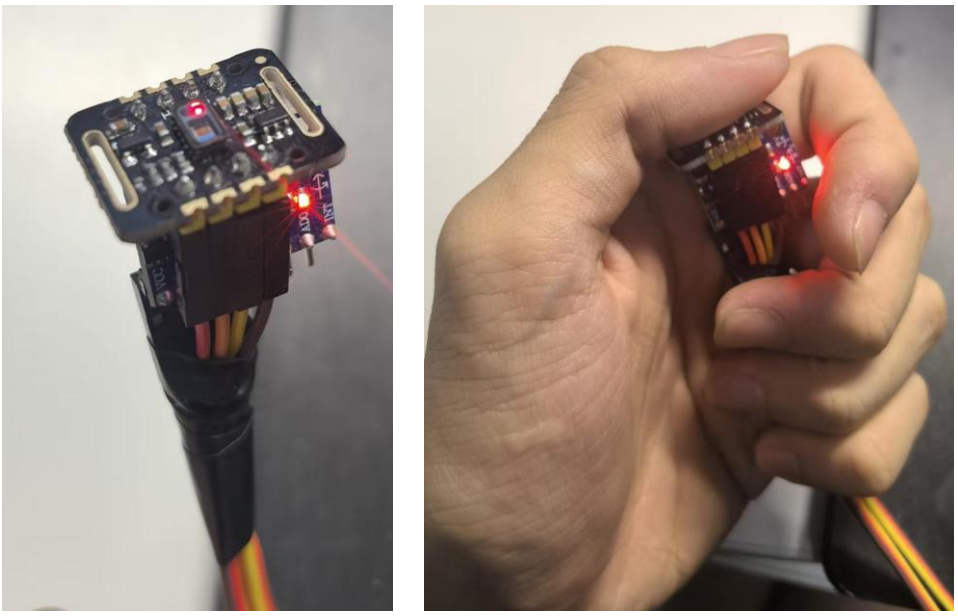


**图 12　传感器模块固定与手持接触方式**

### 3.2.2 电路成果

开发板、PPG 模块、惯性模块、相机和 HDMI 屏构成联合观测链路。图 13 展示 PYNQ-Z2 开发板及装配后的接口与线束，图 13a 展示板卡背面、分层支撑和面包板连接位置。实拍用于对应实物装配关系，SDA、SCL 及供电网络按第二部分的接线图标识。

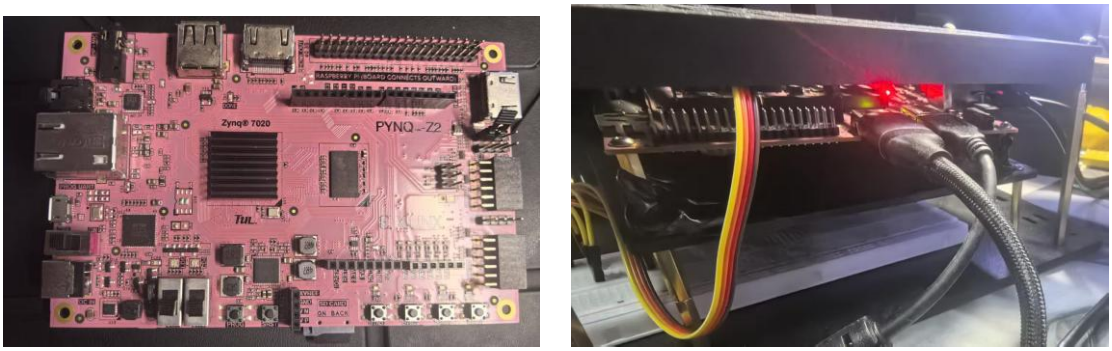



图 13　开发板正面及装配接线局部

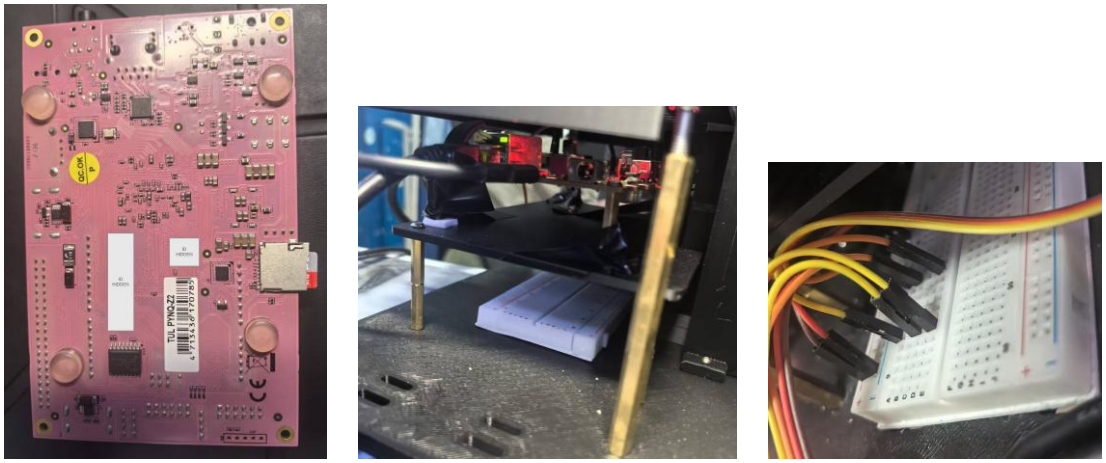


图 13a　开发板背面、分层支撑与面包板接线

### 3.2.3 软件成果

浏览器界面支持四路波形叠加和质量状态查看。图 14 展示采集中的波形、心率与选路信息，图 15 保留停止后的历史曲线及原有状态提示；两图用于说明界面观察方式。设备屏幕同时显示相机画面、ROI 网格、心率及运动一致性标签。图 16、图 17 中的 SHADOW ONLY 对应视觉与惯性旁路观察，显示读数为实拍界面示例。

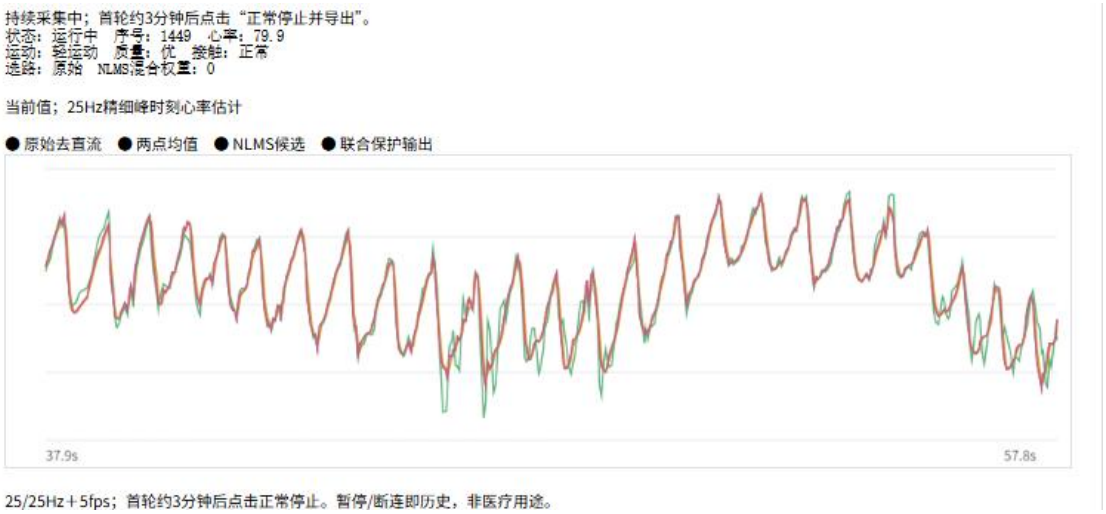



**图 14　采集中的浏览器波形与状态**

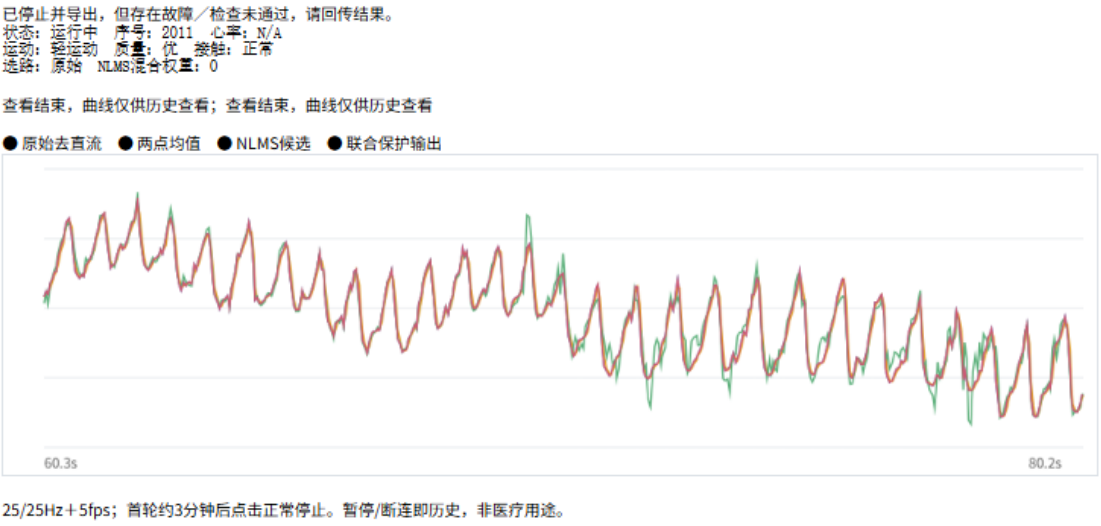



**图 15　停止后的历史波形与状态记录**




**图 16　HDMI 心率与运动观测实拍**




**图 17　HDMI 观测界面实拍**

## 3.3 测试结果、优化过程与性能资源对照

### 3.3.1 联合运行与验证范围

原工程的联合运行测试持续约 80.7 秒，覆盖 PPG/IMU 处理、视频观测和结果保存。2021 条原始记录均进入处理与保存，其中 2020 条配对成功，1 条未配对记录保留原因且发布许可为否；视频完成 403 帧，漏目标槽为 0。用户正常停止后，各所属进程退出及资源释放有记录。各分项计数和资源释放按保存记录列示，汇总判定及其与部署复现的区别见 2.4.3；本窗口用于功能观察，不作心率精度或长期稳定性验证。

| 特性 | 已取得的结果 | 对应意义 |
| --- | --- | --- |
| 联合采集与处理 | 2021 条处理保存；2020 条配对 | 数据覆盖与有效性分别记录。 |
| 无效数据处理 | 1 条未配对记录保留并撤回数值 | 原始原因与发布许可可追溯。 |
| 视觉观测 | 403 帧；漏目标槽为 0 | 心率链与视觉链能够共同工作。 |
| 数值一致性 | 既有物理回放 66220 字段零差异 | 在同输入范围内核对算法与状态。 |

### 3.3.2 PS 对象与进程通信优化

性能优化先分析 PS 对象构造与嵌套 IPC 往返：优化前，同一样本重复构造结果对象并经过多次消息交接；优化后，每点构造一次结果对象、复用支路视图并合并消息。用保存 1504 点在 ARM 上做普通 ABBA 同输入对照，按 A、B、B、A 次序测量，组内每点均值用于下表比较。该测量覆盖 PS 尾段、Pipe 通信及候选所有者参考准备，不访问硬件，不包含真实 PL 等待及视频/IIC 并发争用；数值和状态另行核对。

| 项目 | 优化前 | 优化后 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| PS 尾段开销 | 5.04ms/点 | 4.23ms/点 | 降低 16.06% |
| 含 Pipe 路径开销 | 9.24ms/点 | 8.05ms/点 | 降低 12.95% |
| 进程消息 | 4 条/点 | 2 条/点 | 减少一半 |

耗时按两位小数显示，降幅按原始组内均值计算；PS 尾段降低 16.06%，含 Pipe 路径降低 12.95%。这些是明确范围内的 ARM 组件收益，不换算为整机加速，亦不代表连续最坏延迟。

### 3.3.3 视觉处理核流水化的资源与时序对照

视觉灰度及 2×2 降采样模块把整数乘积、Q8 求和/舍入、水平求和分阶段寄存，增加两个时钟周期的处理延迟，保持公式、舍入、ROI、帧对许可及保护语义。以同一目标器件和 Vivado 2024.1 比较优化前后，增加 8 个 LUT 与 52 个 FF 换取 100MHz 夹具下建立时序收敛。本表属于模块研发阶段的裸核综合及寄存器边界时序夹具，当前完整联合 PL 见 3.3.4。

| 指标与范围 | 优化前 | 流水化后 | 变化 |
|---|---|---|---|
| LUT（裸核综合） | 343 | 351 | 增加 8 |
| FF（裸核综合） | 386 | 438 | 增加 52 |
| BRAM（裸核综合） | 8 | 8 | 不变 |
| DSP（裸核综合） | 1 | 1 | 不变 |
| WNS（100MHz 夹具） | −1.408ns | +0.356ns | 建立裕量由负转正 |
| WHS（100MHz 夹具） | +0.117ns | +0.104ns | 保持裕量仍为正 |

配套 XSim 逻辑回归覆盖 12 帧、921600 个像素及 76800 个恢复像素，并检查 4 类故障、1 次复位和输入输出/统计反压，记录给出通过结果。此项对照完成独立 RTL 与实现层核验，未生成用于该对照的比特流、未上板；其时序收益不外推为整机速度提升。

### 3.3.4 完整联合 PL 实现

以下为 PPG 与视觉共同使用的同一已布线联合 PL：主处理时钟 100MHz，LUT36527/53200、FF38333/106400、BRAM87.5/140、DSP41/220；约束路径的 WNS 为+0.016ns，WHS 为+0.028ns，实现报告 DRC 错误与严重警告均为 0。这组数据描述完整实现占用，与前述裸核对照分别呈现。

| 资源 | 使用量 / 总量 | 占用率 |
|---|---|---|
| LUT | 36527 / 53200 | 68.66% |
| FF | 38333 / 106400 | 36.03% |
| BRAM | 87.5 / 140 | 62.50% |
| DSP | 41 / 220 | 18.64% |

# 第四部分　总结

## 4.1 可扩展之处

在当前心率与运动观测基础上，可扩展个体静息基线、趋势窗口及分级提示，并通过同步参考设备和有标签动作实验评价心率误差与运动影响。机械结构可随器件包络调整，Skills 可通过数据 schema 和硬件契约适配其他 PYNQ/Zynq 项目。扩展继续沿用已有的数值一致性、质量判断与来源核查方法。

## 4.2 心得体会

设计首先围绕“用户能否理解当前观测结果”展开。只显示一个数字难以解释运动、接触和质量的变化，因此系统将候选波形、质量判定与运动背景共同呈现，并把内部候选与发布许可分开。可信性的具体体现是保留来源和原因，条件满足才显示，而不是维持表面连续的数值。

软硬件分工以运算规律和完整通路为依据。重复算术和像素统计适合 PL，解释性决策和交互适合 PS；同时，Python 对象构造和 IPC 往返也会影响端到端表现。通过同输入对照减少重复封装与消息，能够把改进落实到可核查的组件收益。机械设计则依据实物反馈调整托盘与接口净空，避免为局部干涉重做整机。

LLM 协作采用“成员明确约束、模型提出方案、工程证据检验、人工确认”的流程。成员曾要求复用既有数据定位切路恢复，并尽量减少新增负担；模型据此提出复用合格心搏历史。最初方案等待整段历史更新，随后修正为最近坏点之后的合格后缀，核对脚本的来源标签预期也得到纠正。另一案例中，模型通过文件比较修正了对视频改动的初始怀疑，再以确定性注入检验显示旧副本问题。

八项自研 Skills 由这些观察提炼而来。结果审计保留无效原因；会话与 DMA 工具明确资源归属；性能评估与分段剖析区分不同开销；核验证组织各层证据；Overlay 适配将板卡能力和驱动契约分开；Notebook 交付检查依赖、文件与工作模块。各项写明触发条件、输入输出和失败边界，并以离线案例、单元测试或已有工程证据检验，形成他人可检查、可适配的方法。

# 第五部分　参考文献

[1] ZHANG Zhilin, PI Zhouyue, LIU Benyuan. TROIKA: A General Framework for Heart Rate Monitoring Using Wrist-Type Photoplethysmographic Signals During Intensive Physical Exercise[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2015, 62(2): 522–531. DOI: 10.1109/TBME.2014.2359372.

[2] ZHANG Zhilin. Photoplethysmography-Based Heart Rate Monitoring in Physical Activities via Joint Sparse Spectrum Reconstruction[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2015, 62(8): 1902–1910. DOI: 10.1109/TBME.2015.2406332.

[3] TEMKO Andriy. Accurate Wearable Heart Rate Monitoring During Physical Exercises Using PPG[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2017, 64(9): 2016–2024. DOI: 10.1109/TBME.2017.2676243.

[4] ELGENDI Mohamed. Optimal Signal Quality Index for Photoplethysmogram Signals[J]. Bioengineering, 2016, 3(4): 21. DOI: 10.3390/bioengineering3040021.

[5] LIM Chun Keat, JAMBEK Asral Bahari, HASHIM Uda. Heart rate monitoring using ARM Soft Core Processor based System-on-Chip[J]. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering, 2018, 10(1): 113–118. https://jtec.utem.edu.my/jtec/article/view/2130

[6] TUL Corporation. PYNQ-Z2 Schematic, R12[EB/OL]. 第 4 页 Arduino I/Os. https://dpoauwgwqsy2x.cloudfront.net/Download/TUL_PYNQ_Schematic_R12.pdf